增广矩阵可化为阶梯形矩阵.

① 第(n+1)列有主元. 无解

② 除第(n+1)列外,每一列都有主元. 唯一解

③ 除(n+1)列外,还有些列无主元. 无穷解



例1 $\begin{cases} x_1+x_2-3x_3=-1 \\ 2x_1+x_2-2x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=3 \\ x_1+2x_2-3x_3=3 \end{cases}$

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4-r_1]{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{r_3(\frac{1}{4}) \\ r_4-r_2 \\ r_4-4r_3}]{r_2(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

无解

例2. $\begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_1-x_2-x_3=3 \\ 2x_1-2x_2-x_3=5 \end{cases}$

简化行阶梯形矩阵. ①−② $\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1-x_2=2 \\ x_3=-1 \end{cases}$

$$\bar{A}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_2(-\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1-x_2+x_3=1 \\ x_3=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1=2+x_2 \\ x_3=-1 \end{cases} \quad x_2 \text{任意}$$

扫描全能王 创建

定理2 $\forall A \in M_{m,n}$ 经有限次初等变换变成阶梯形矩阵.

证 对矩阵 A 的行数进行归纳

① 当 $A \in M_{1,n}(K)$ 时 A 是阶梯形矩阵.

② 假设 $\forall (m-1)$ 行矩阵都可由初等变换变成阶梯形矩阵

③ 当 A 有 m 行时, 设 $A=(a_{ij}) \in M_{m,n}(K)$, 若 $A=0$, 则命题成立.

当 $A \neq 0$ 时, 取

$$j_0 = \min\{j \mid \exists\, 1 \le i \le m,\ s.t.\ a_{ij} \neq 0\}$$

不妨设 $a_{1j_0} \neq 0$, $\forall 2 \le i \le m$, 将第一行的 $(-\frac{a_{ij_0}}{a_{1j_0}})$ 倍加到第 i 行, 此时, A 变成

$$B = \begin{bmatrix} 0 \cdots 0 & a_{1j_0} & * & \cdots & * \\ 0 \cdots 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 \cdots 0 & a_{1j_0} & * & \cdots & * \\ 0 \cdots 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

由归纳假设, C 可由初等变换变成阶梯形矩阵 J, 则 A 可由初等变换变成

$$\begin{bmatrix} 0 \cdots 0 & a_{1j_0} & * & \cdots & * \\ & & J & & \end{bmatrix}$$

是阶梯形

称 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 是方程组(*)的系数矩阵

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$ 称为(*)的增广矩阵

对方程组作初等变换等价于对增广矩阵 $\overline{A}$ 作初等行变换.

初等行变换

① 两行对换 $r_i \longleftrightarrow r_j$

② 某行乘非零常数 c cr_i, $c \neq 0$

③ 某行的倍数加到另行 $r_j + k \cdot r_i$.

Gauss 消元法 用初等行变换将增广矩阵 $\overline{A}$ 变成阶梯形矩阵

阶梯形矩阵 ① 零行在非零行的下方.

② 每一个非零行的第一个非零元(主元)的列标随着行标的增大而严格递增

扫描全能王 创建

设K是数域，mn个K上的数排成一个m行n列的数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为数域K上的 $m\times n$ 矩阵

注 1) 一般用 A, B, C, P, Q 表示矩阵.

2) 矩阵A的第i行与第j列的交叉处的数称为A的(i,j)元，用A(i,j)表示.

3) 有时，A可表示成 $(a_{ij})_{m\times n}$

例如 $\left(\frac{1}{i+j}\right)_{3\times 4} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

4) 零矩阵：所有元素都是0的矩阵，用 $\bigcirc$ 表示

5) 如果 $m=n$，则称矩阵是n阶方阵

6) 全体 $m\times n$ 矩阵构成的集合记作 $M_{m,n}(K)$

全体n阶方阵构成的集合 $M_n(K)$.

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (*)$$

对方程组作初等变换，将其变成阶梯形方程组

阶梯形方程组 ① 不含未知量的式子在下方

② 主未知量下标越来越大

阶梯形方程组有三类

(I) 有矛盾方程 $0=d\neq 0$ 无解

(II) 所有未知量是主未知量 唯一解.

(III) 有自由未知量 无数解.

$$\begin{cases} a_{1i_1}x_{i_1} + \cdots + a_{1i_r}x_{i_r} = b_1 + b_{1j_1}x_{j_1} + \cdots + b_{1j_{n-r}}x_{j_{n-r}}, \\ a_{2i_2}x_{i_2} + \cdots + a_{2i_r}x_{i_r} = b_2 + b_{2j_1}x_{j_1} + \cdots + b_{2j_{n-r}}x_{j_{n-r}} \\ \cdots\cdots \\ a_{ri_r}x_{i_r} = b_r + b_{rj_1}x_{j_1} + \cdots + b_{rj_{n-r}}x_{j_{n-r}} \end{cases}$$

Gauss-Jordan 消元法.

扫描全能王 创建